

Sur la validité de la paramétrisation réelle, la réserve modulaire et la déduction conditionnelle sous l'hypothèse de normalisation binaire

Position du problème

On considère les égalités

$$\begin{aligned}x^n &= (m^n - p^n)^n, \\z^n &= (m^n + p^n)^n, \\y^n &= 2n l^n,\end{aligned}$$

où les paramètres

$$m, p, l$$

ne sont pas nécessairement des nombres entiers, mais peuvent être des nombres réels.

On considère également l'étape conditionnelle suivante : si l'on accepte comme hypothèse distincte, ou comme axiome non prouvé, l'égalité

$$o(n) = 2,$$

alors la déduction suivante est-elle correcte :

$$2^n = 2n$$

et, par conséquent,

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

Dans la nouvelle version de la formalisation, la réserve modulaire est prise en compte de manière supplémentaire. Elle est nécessaire pour séparer explicitement les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}$$

des congruences modulo

$$\mathbb{F}_q.$$

En d'autres termes, on considère trois niveaux différents :

le niveau réel,

le niveau entier,

le niveau modulaire.

La paramétrisation réelle est utilisée pour reconstruire le schéma algébrique. Le niveau entier est nécessaire pour le lien avec le Dernier Théorème de Fermat. Le niveau modulaire n'est pas spécifiquement utilisé comme méthode de démonstration, mais la nouvelle version explique séparément pourquoi les solutions modulaires des congruences ne constituent pas des contre-exemples au problème en nombres entiers.

1. Validité des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont correctes à condition que l'on ait préalablement posé

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit d'une simple élévation de quantités égales à une même puissance.

En d'autres termes, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De manière analogue, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Il n'est pas nécessaire ici que m et p soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions correspondantes soient définies dans le domaine numérique considéré, par exemple dans le domaine des nombres réels.

Dans Coq, cette partie correspond au lemme sur l'élévation des égalités paramétriques à une puissance. Le sens de ce lemme est que si les égalités

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

sont données, alors après élévation à une puissance on obtient automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Ainsi, à cette étape, il n'y a aucune hypothèse mathématique cachée : on utilise uniquement une propriété élémentaire de l'égalité.

2. Validité de l'égalité $y^n = 2n l^n$ pour un l réel

L'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte si l est compris comme un paramètre d'échelle réel.

Après le développement binomial de l'expression

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

on obtient une somme portant uniquement sur les termes binomiaux impairs :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S = \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S.$$

Si l'on définit maintenant le paramètre réel l par la condition

$$l^n = \frac{S}{n},$$

on obtient

$$S = n l^n.$$

Par conséquent,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Ainsi, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte en tant qu'écriture réelle lors de la définition de l par

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l soit un nombre entier.

Si n est impair, la racine réelle de S/n existe pour toute valeur réelle de S/n . Si n est pair, alors pour un l réel positif, il est nécessaire de choisir la situation dans laquelle

$$\frac{S}{n} > 0.$$

C'est précisément ce cas positif qui est formalisé dans Coq par la positivité du paramètre l .

3. Différence importante par rapport à la divisibilité entière

Si l est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S = \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par n dans les entiers.

C'est une autre affirmation, plus forte.

Pour la paramétrisation réelle, il suffit de définir

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

C'est pourquoi un éventuel problème avec la divisibilité entière ne détruit pas le schéma réel, s'il est explicitement stipulé que

$$l \in \mathbb{R}.$$

De plus, la nouvelle version Coq enregistre spécifiquement un avertissement important : l'affirmation selon laquelle le noyau binomial impair est toujours divisible par n dans les entiers est fausse en général. Par exemple, pour

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

le noyau impair prend la forme

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32,$$

et le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans les entiers.

Cela ne détruit pas le schéma réel, car celui-ci n'affirme pas la divisibilité entière du noyau par n . Le schéma réel utilise la définition

$$l^n = \frac{S}{n},$$

et non l'affirmation

$$n \mid S$$

dans l'anneau des entiers.

Par conséquent, il faut strictement distinguer :

$$l^n = \frac{S}{n}$$

comme définition réelle, et

$$n \mid S$$

comme affirmation arithmétique entière.

La première est admissible dans le modèle réel. La seconde nécessite une démonstration séparée et est fausse en général.

4. Passage au paramètre d'échelle o

Si l'on introduit le paramètre d'échelle o par l'égalité

$$y = o l,$$

alors pour $l \neq 0$ on a

$$y^n = o^n l^n.$$

D'autre part, d'après l'égalité précédente

$$y^n = 2n l^n.$$

Par conséquent,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Si

$$l \neq 0,$$

on peut simplifier par l^n et obtenir

$$o^n = 2n.$$

En d'autres termes,

$$o = (2n)^{1/n}$$

avec la branche réelle positive de la racine choisie.

Dans Coq, cela correspond à la définition

$$\text{covers_with } o\ n,$$

qui signifie

$$o^n = 2n.$$

Plus précisément, le lemme de Coq sur la mise à l'échelle positive affirme la chose suivante. Si

$$n > 0,$$

$$l > 0,$$

$$y = o\ l,$$

et

$$y^n = 2n\ l^n,$$

alors obligatoirement

$$o^n = 2n.$$

C'est exactement la transition utilisée dans l'article : de l'égalité d'échelle réelle à la condition de couverture

$$\text{covers_with } o\ n.$$

5. L'étape conditionnelle $o(n) = 2$

Ensuite, on introduit une hypothèse distincte de normalisation binaire :

$$o(n) = 2.$$

Il est important de souligner qu'il s'agit bien d'une hypothèse et non d'un fait automatiquement prouvé.

En acceptant cette hypothèse, à partir de

$$o(n)^n = 2n$$

on obtient

$$2^n = 2n.$$

Il s'agit déjà d'une équation exponentielle-linéaire purement élémentaire.

Elle est équivalente à

$$n = 2^{n-1}.$$

Ses solutions entières positives sont :

$$n = 1$$

et

$$n = 2.$$

Pour tout

$$n > 2$$

on a l'inégalité stricte

$$2^n > 2n.$$

Par conséquent, sous la condition

$$o(n) = 2$$

les exposants

$$n > 2$$

sont exclus.

C'est précisément cette étape conditionnelle qui constitue le point central du modèle. Coq vérifie strictement que de

$$o(n) = 2$$

et

$$o(n)^n = 2n$$

découle

$$n \in \{1, 2\}.$$

Mais Coq ne prouve pas de manière inconditionnelle que

$$o(n) = 2$$

découle de la seule paramétrisation réelle. Cette condition reste l'hypothèse structurelle de la normalisation binaire.

6. La réserve modulaire

La nouvelle version de l'article et du fichier Coq prend en compte séparément l'objection modulaire.

Le modèle présent ne construit pas de preuve via l'arithmétique modulaire et n'affirme pas l'absence de solutions aux congruences correspondantes dans les corps finis. Le schéma considéré se rapporte aux égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non aux équations sur le corps fini

$$\mathbb{F}_q.$$

En particulier, de l'égalité entière

$$x^n + y^n = z^n$$

découle effectivement la congruence pour n'importe quel modulo q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Cependant, la réciproque est fausse en général : de la congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

ne découle pas l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

dans les entiers.

En d'autres termes, la congruence modulaire signifie seulement qu'il existe un certain entier t , pour lequel

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

La solution entière de l'équation de Fermat correspond au cas spécial

$$t = 0.$$

Par conséquent, l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

pour

$$n > 2$$

n'est pas un contre-exemple au Dernier Théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle utilisée dans ce modèle.

Si l'on passe spécifiquement au modulo q , alors les paramètres doivent être définis séparément au niveau modulaire. Par exemple, au lieu des égalités réelles

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il faut fixer séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q}.$$

Après cela, les relations modulaires correspondantes prennent la forme

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Ainsi, la paramétrisation réelle et l'arithmétique modulaire appartiennent à des niveaux de description différents. Cet article utilise le premier niveau : les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non une théorie distincte des solutions sur les corps finis.

7. Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq v6

Dans la sixième version du fichier Coq, une section spéciale a été ajoutée

Section ModularRemark.

Dans celle-ci, la relation de congruence modulaire est définie ainsi :

$$a \equiv b \pmod{q}$$

signifie qu'il existe un nombre entier t , tel que

$$a = b + qt.$$

Dans le langage Coq, cela est spécifié par

$$\text{modular_congruent } q \ a \ b.$$

Ensuite, trois points clés sont formalisés.

Premièrement, si l'égalité des puissances est satisfaite dans les nombres entiers

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors la congruence correspondante modulo n'importe quel q est automatiquement satisfaite :

$$z^n \equiv x^n + y^n \pmod{q}.$$

Cela correspond au lemme

`integer_equality_implies_modular_power_congruence.`

L'idée de la preuve est simple : pour une véritable égalité, on peut prendre

$$t = 0.$$

Deuxièmement, Coq établit explicitement que l'égalité dans les entiers correspond à un témoin modulaire nul :

$$t = 0.$$

Cela est reflété dans le lemme

`integer_equality_is_zero_modular_witness.`

Troisièmement, Coq vérifie un exemple concret montrant qu'une congruence modulaire n'est pas la même chose qu'une égalité entière :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

puisque

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

mais en même temps

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

en tant qu'égalité dans les entiers, puisque

$$2 \neq 27.$$

Cela correspond au lemme

`modular_congruence_not_integer_equality.`

Ainsi, Coq v6 confirme strictement l'idée méthodologique de la réserve modulaire :

égalité entière $\implies$ congruence modulaire,

mais

congruence modulaire $\not\Rightarrow$ égalité entière.

De plus, la structure

`ModularParameterResidues`

formalise l'idée que lors du passage au modulo q , il faut d'abord définir séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

puis définir séparément

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Cela est tout à fait cohérent avec la réserve modulaire : les paramètres modulaires constituent un niveau de description distinct, et non un remplacement direct de la paramétrisation réelle.

8. Le sens de la vérification dans Coq v6

C'est précisément un tel schéma conditionnel qui est formalisé dans la sixième version du fichier Coq.

Une structure y est introduite, où les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

sont considérés comme des nombres réels.

Dans cette structure, les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont définies comme des champs de données.

Ensuite, il est prouvé que si l'on a de plus

$$y = o l$$

et

$$l > 0,$$

alors de

$$y^n = 2n l^n$$

découle

$$o^n = 2n.$$

C'est exactement ce qui correspond à la condition

$$\text{covers_with } o \ n.$$

La sixième version du fichier Coq sépare également le niveau réel du niveau entier. Pour les paramètres réels, un bloc est utilisé où

$$m, p, l, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Pour le niveau entier, une structure distincte est introduite où les paramètres se trouvent dans

$$\mathbb{Z}.$$

Au niveau entier apparaissent des conditions arithmétiques supplémentaires, par exemple des conditions de parité :

$$z + x \text{ est pair}, \quad z - x \text{ est pair}.$$

Cela correspond à l'idée mathématique de l'article : la reconstruction réelle peut être formellement correcte, mais si l'on exige en plus que les paramètres soient entiers, des restrictions supplémentaires apparaissent.

9. Cohérence des quatrième, cinquième et sixième versions

La quatrième version du fichier Coq vérifie le schéma conditionnel principal :

si de la solution hypothétique découle $o^n = 2n$,

et si ensuite on accepte

$$o = 2,$$

alors il n'est possible d'avoir que

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

La cinquième version étend la quatrième.

Elle ajoute une structure réelle explicite pour les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

et montre formellement le passage

$$y = ol, \quad y^n = 2n l^n \quad \implies \quad o^n = 2n.$$

La sixième version étend la cinquième.

Elle ajoute la réserve modulaire au niveau de Coq et montre formellement que :

l'égalité dans les entiers

et

la congruence modulo

sont des objets logiques différents.

C'est pourquoi les quatrième, cinquième et sixième versions sont cohérentes entre elles.

La quatrième version vérifie la partie exponentielle-linéaire conditionnelle finale.

La cinquième version ajoute le niveau réel de paramétrisation.

La sixième version ajoute le niveau modulaire et montre que les congruences modulaires ne constituent pas des contre-exemples au problème en nombres entiers ou réels.

Ainsi, la sixième version ne contredit pas les quatrième et cinquième, mais les précise et les étend, en ajoutant une séparation explicite :

paramétrisation réelle,
spécialisation entière,
réserve modulaire.

10. Ce que prouve exactement Coq v6

Coq v6 prouve les propositions suivantes.

10.1. Validité des égalités paramétriques élémentaires

Si

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Dans le cas réel, ce sont des égalités usuelles sur

$$\mathbb{R}.$$

Dans le cas entier, il en découle des conditions de parité supplémentaires.

10.2. Validité du passage de $y = ol$ à $o^n = 2n$

Si

$$\begin{aligned}y &= ol, \\ l &> 0,\end{aligned}$$

et

$$y^n = 2n l^n,$$

alors

$$o^n = 2n.$$

C'est la principale transition réelle du modèle.

10.3. Validité de la partie exponentielle conditionnelle finale

Si l'on accepte

$$o = 2,$$

alors de

$$o^n = 2n$$

découle

$$2^n = 2n.$$

Coq prouve que pour des nombres entiers naturels positifs, cela n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

Par conséquent, pour

$$n > 2$$

il y a contradiction.

10.4. Validité de la réserve modulaire

Coq v6 prouve que d'une égalité entière découle une congruence modulaire, mais qu'une congruence modulaire en elle-même n'est pas une égalité entière.

Formellement :

$$x^n + y^n = z^n \quad \implies \quad x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Mais la réciproque est fausse en général :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q} \quad \not\Rightarrow \quad x^n + y^n = z^n.$$

Cela clôt l'objection méthodologique selon laquelle les exemples modulaires réfuteraient soi-disant automatiquement la paramétrisation réelle.

11. Ce que Coq v6 ne prouve pas

Par souci d'honnêteté, il est important d'indiquer séparément ce que Coq v6 ne prouve pas.

11.1. Coq v6 ne prouve pas inconditionnellement $o(n) = 2$

L'égalité

$$o(n) = 2$$

reste l'hypothèse de normalisation binaire.

Coq prouve que si cette hypothèse est acceptée, alors la déduction ultérieure est correcte.

Mais Coq ne prouve pas que

$$o(n) = 2$$

découle de la seule paramétrisation réelle.

11.2. Coq v6 ne prouve pas la théorie complète des corps finis

La section modulaire ne construit pas de théorie complète du corps

$$\mathbb{F}_q.$$

Il n'y est pas requis que q soit premier, on n'introduit pas le groupe multiplicatif du corps et on n'analyse pas les éléments inversibles.

La section modulaire accomplit une tâche plus modeste et plus précise : elle formalise la différence entre une égalité dans les entiers et une congruence modulo.

11.3. Coq v6 ne prouve pas le DTF de manière inconditionnelle

Le fichier prouve le schéma conditionnel :

si d'une solution hypothétique pour

$$n > 2$$

découle

$$\text{covers_with } 2 \ n,$$

alors on aboutit à une contradiction.

Autrement dit, ce n'est pas le DTF inconditionnel qui est prouvé, mais un théorème conditionnel de la forme :

$$(x^n + y^n = z^n \implies 2^n = 2n) \implies \text{pas de solutions pour } n > 2.$$

C'est précisément ce statut qu'il convient d'indiquer honnêtement dans l'article.

12. Interprétation générale de la nouvelle logique

La nouvelle logique de l'article peut être formulée ainsi.

On considère d'abord l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n.$$

Ensuite, elle est réécrite sous la forme

$$y^n = z^n - x^n.$$

Puis, on introduit la paramétrisation

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Après cela, on obtient

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Le développement binomial donne un coefficient binaire externe

$$2.$$

Ensuite, on introduit le noyau d'échelle réel

$$l$$

et le paramètre d'échelle

$$o.$$

Sous la condition

$$y = o l$$

et

$$y^n = 2n l^n$$

on obtient

$$o^n = 2n.$$

Ensuite, on accepte comme hypothèse structurelle distincte la normalisation binaire

$$o = 2.$$

Alors

$$2^n = 2n.$$

Cette équation n'a que les solutions

$$n = 1 \quad \text{et} \quad n = 2.$$

Par conséquent, pour

$$n > 2$$

la solution hypothétique conduit à une contradiction.

La réserve modulaire précise alors que les congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

peuvent avoir des solutions pour

$$n > 2,$$

mais cela ne constitue pas une objection au schéma, car de telles congruences ne sont pas des égalités entières

$$x^n + y^n = z^n.$$

Conclusion finale. *En comprenant*

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont correctes en tant que schéma formel réel.

La sixième version du fichier Coq formalise ce schéma de manière cohérente à l'aide de paramètres réels, fixe séparément la spécialisation entière et introduit en plus la réserve modulaire.

Si l'on accepte ensuite séparément l'hypothèse de normalisation binaire

$$o(n) = 2,$$

alors la déduction ultérieure

$$2^n = 2n$$

et la restriction

$$n \in \{1, 2\}$$

sont correctes et vérifiées par machine.

Par conséquent, sous l'approche indiquée, la logique conditionnelle principale est cohérente : le point faible ne réside pas dans la paramétrisation réelle, ni dans l'égalité

$$y^n = 2n l^n,$$

ni dans les exemples modulaires, mais exclusivement dans le statut de l'hypothèse

$$o(n) = 2.$$

Les congruences modulaires pour

$$n > 2$$

peuvent exister, mais elles appartiennent à un autre niveau du problème et ne constituent pas des solutions entières au Dernier Théorème de Fermat. C'est précisément ce qui est désormais explicitement reflété tant dans le texte de l'article que dans le fichier Coq v6.